自动控制理论 A 作业 5

2025 年 10 月 17 日

1. 已知非线性连续系统的状态方程为

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = -x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 x_2\end{cases}$$

确定系统在平衡点处的稳定性。

2. 已知非线性连续系统的状态方程为

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2^3\end{cases}$$

确定系统在平衡点处的稳定性。

3. 已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix}-1 & -2 \\ 1 & -4\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试利用李亚普诺夫第二法判别该系统平衡状态的稳定性。

4. 已知线性定常离散系统的齐次状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(k)$$

其中系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{K}{2} & 0\end{bmatrix}$$

以及 $K > 0$。试确定给定系统在平衡点 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处渐近稳定时参数 K 的取值范围。